

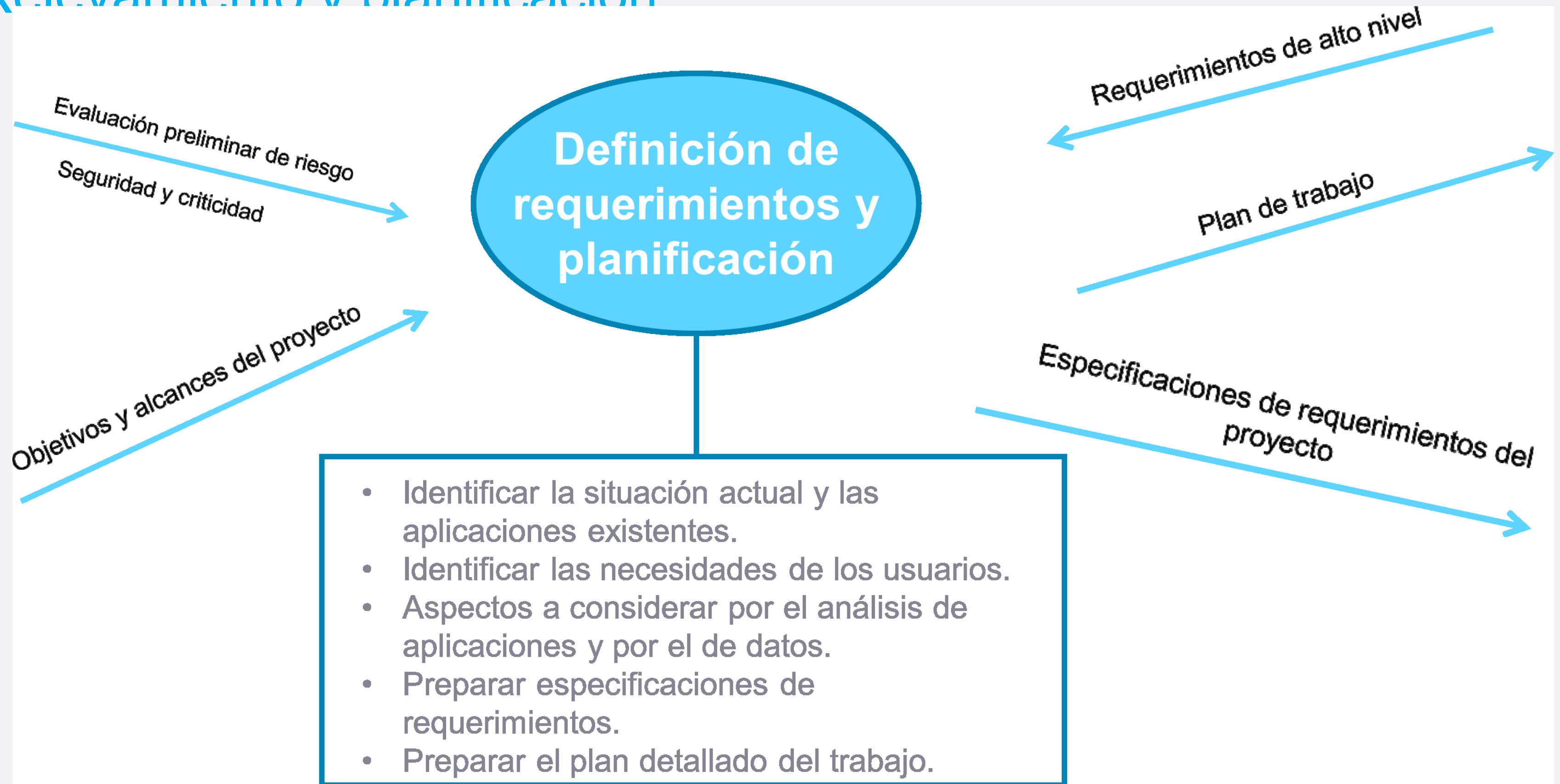
Desarrollo de los sistemas de información

Entorno de sistemas. Desarrollo de un sistema de información

Actividades en el desarrollo de sistemas



Relevamiento y planificación



Análisis y determinación de requerimientos

Requerimientos: son las necesidades planteadas por el cliente o usuarios.

Los requerimientos a encontrar:

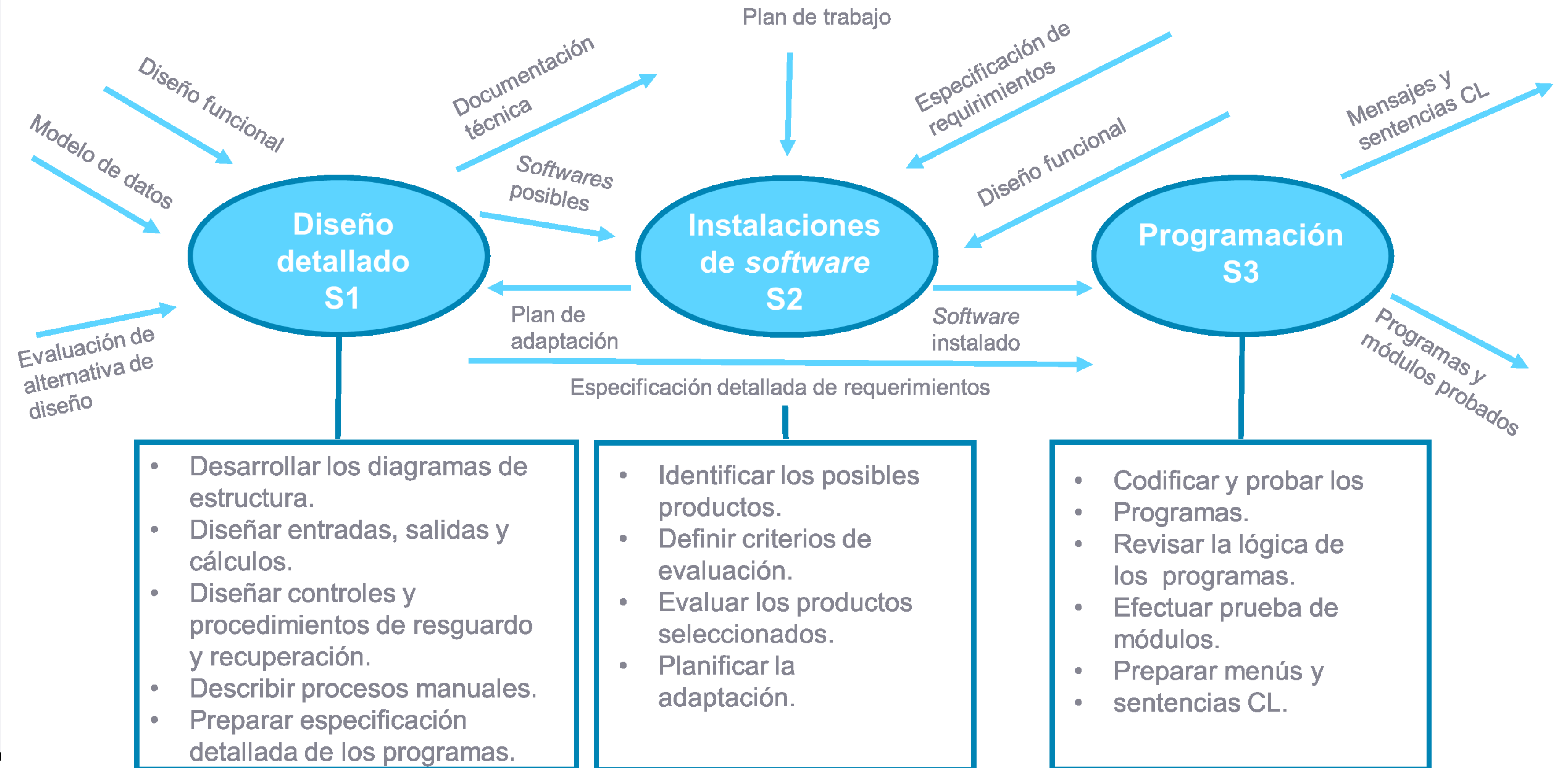
- Comprensión del proceso
- Frecuencia y volumen de los proceso
- Identificación de controles
- Requisitos de transacciones de los usuarios
- Requerimientos de decisión de los usuarios

Técnicas para encontrarlos:

- Entrevistas
- Cuestionarios
- Revisión de registros
- Observación

Especificar los requerimientos.





Diseño

Diseño: determinar cómo se cumplirá con los objetivos, ya que en la etapa de análisis se describió lo que debe hacer el sistema.

En algunas oportunidades, esta etapa de diseño puede dividirse en diseño general y diseño detallado.

En la etapa de diseño, se generan los siguientes modelos:

El modelo físico: su objetivo es generar las especificaciones completas para poder construir el sistema de información y atender los aspectos relacionados con las limitaciones tecnológicas y humanas.

El modelo lógico: su objetivo es construir un modelo conceptual, entre el usuario y el especialista, que represente la solución que se propone, independientemente de los aspectos físicos del sistema.

Análisis y diseño

Relevamiento y análisis global	Análisis de datos	Análisis funcional
• Preparar modelo físico y lógico de la situación actual. • Identificar requerimientos de entrada y salida. • Desarrollar el nuevo modelo lógico. • Identificar y evaluar las alternativas de diseño.	• Revisar el modelo de datos original. • Identificar y normalizar entradas. • Definir las vistas lógicas. • Cerrar el modelo de datos.	• Desarrollar el nuevo modelo físico. • Comparación con el análisis de datos. • Evaluar impacto del sistema.

Objetivos

- **Efectuar su relevamiento detallado.**
- **Formular y evaluar alternativas de solución.**
- **Formular el modelo lógico.**
- **Formular el modelo físico.**
- **Evaluar el riesgo de la aplicación.**

Modelo físico

Modelo físico. Define en detalle:

- Las salidas del sistema.
- Las entradas del sistema.
- Los procesos computacionales.
- Los archivos, base de datos y estructuras de datos.
- Los procedimientos y tipos de procesos.
- Consideraciones de performance y tiempos de respuesta.
- Aspectos de control, seguridad, confidencialidad.

Considerando el *hardware* y el *software* a emplear.

Modelo físico

Objetivos

- Generar las especificaciones completas, para poder construir el sistema de información.
- Atender los aspectos relacionados con las limitaciones tecnológicas o humanas.

Modelo físico

Las salidas del sistema

Las entradas del sistema

Los procedimientos y tipos de proceso

Los procesos computacionales

Los archivos, BBDD y estructura de datos

Consideraciones de *performance* y tiempos de respuesta

Aspectos de control, seguridad, confidencialidad

Considera el *HW* y *SW* a emplear

Modelo lógico

Modelo lógico: a través de una representación gráfica, con apoyo escrito, define:

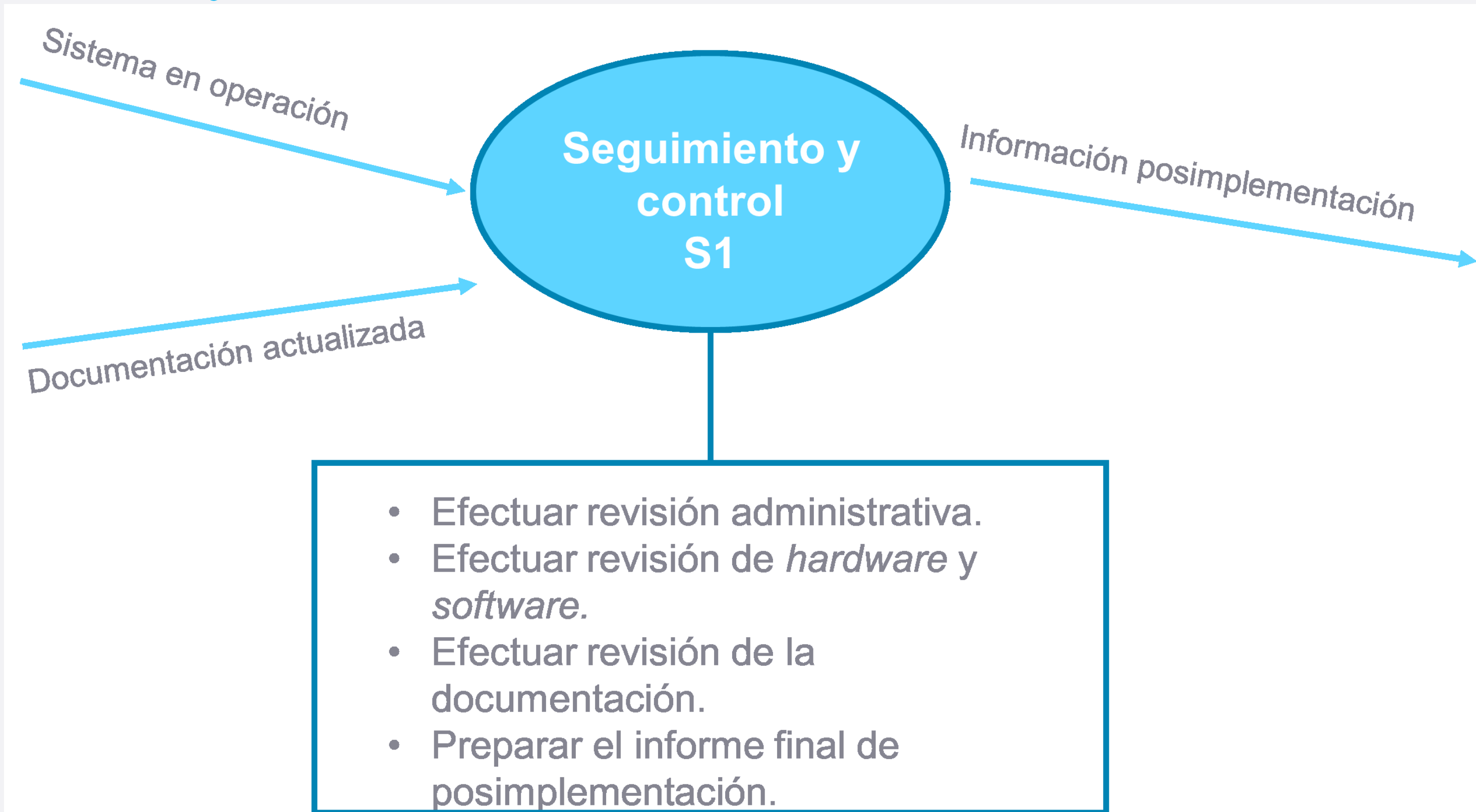
- Fuentes y destino de la información.
- Información que debe ser almacenada.
- Procesos de transformación que deben aplicarse a la información.
- Flujos de información.
- Formato de los datos que componen la información.

Modelo lógico

Objetivos

Construir un modelo conceptual, entre el usuario y el especialista, que represente la solución que se propone, independiente de los aspectos físicos del sistema.

Seguimiento y control



Evaluación del sistema

Evaluación del sistema. Los objetivos son:

- Detectar oportunamente los hechos que pueden derivar en actitudes negativas.
- Verificar el cumplimiento de los objetivos iniciales.
- Medir el grado de satisfacción de los usuarios.
- Identificar oportunamente necesidades de entrenamiento y capacitación.
- Tomar acciones correctivas “a tiempo”.

Planes de contingencia

Planes de contingencia: su objetivo es prever continuidad a las operaciones y servicios críticos de cada negocio, en caso de eventualidades y emergencias que las pudieran afectar.

Ejemplos de eventualidades:

- Desastres naturales.
- Interrupción de suministros básicos.
- Intrusiones, vandalismo y terrorismo.
- Aumento inesperado de la carga de trabajo.
- Fallas de equipamiento.
- Otros peligros.

Planes de contingencia

Etapas de los planes de contingencia:

- Análisis de riesgo.
- Plan de contingencia.
- Prueba del plan.
- Distribución del plan.
- Aplicación.
- Revisión.

Conversión

Conversión: es el proceso de cambiar del sistema anterior al nuevo sistema.

- *Estrategia paralela:* el sistema anterior y el nuevo operan juntos.
- *Estrategia de reemplazo directo:* se reemplaza al sistema anterior en su totalidad por el nuevo sistema.
- *Estrategia de estudio piloto:* se introduce una parte del sistema en solo un área limitada de la organización, por ejemplo, en una sola sucursal, y, basado en la retroalimentación, se efectúan los cambios, para luego implementarlos en toda la organización.



© Universidad de Palermo

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.